

INTELIGENCIA ARTIFICIAL I

PEC2 – 2009_2 Prueba de Evaluación Continua

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigirlos al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero PDF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntad el fichero a un mensaje dirigido en el buzón **Entrega de actividades**.
- El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA1_PEC2* con la extensión *.pdf* (PDF) o *.zip* (comprimido), según la medida del fichero.
- La fecha límite de entrega es el: **12 de Abril** (a las 24 horas).
- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Enunciado

Dos jugadores A y B tienen delante un conjunto de fichas alineadas. Hay 2 clases de fichas A y B. Los dos jugadores juegan por turnos.

- Turno de A: Una ficha A puede “comerse” todas las fichas del tipo B que se encuentren entre dos fichas A, o entre una ficha A y un extremo del tablero. Los huecos resultantes se eliminan.
- Turno de B: Recíproco del anterior. La ficha B seleccionada se “come” a las fichas A.

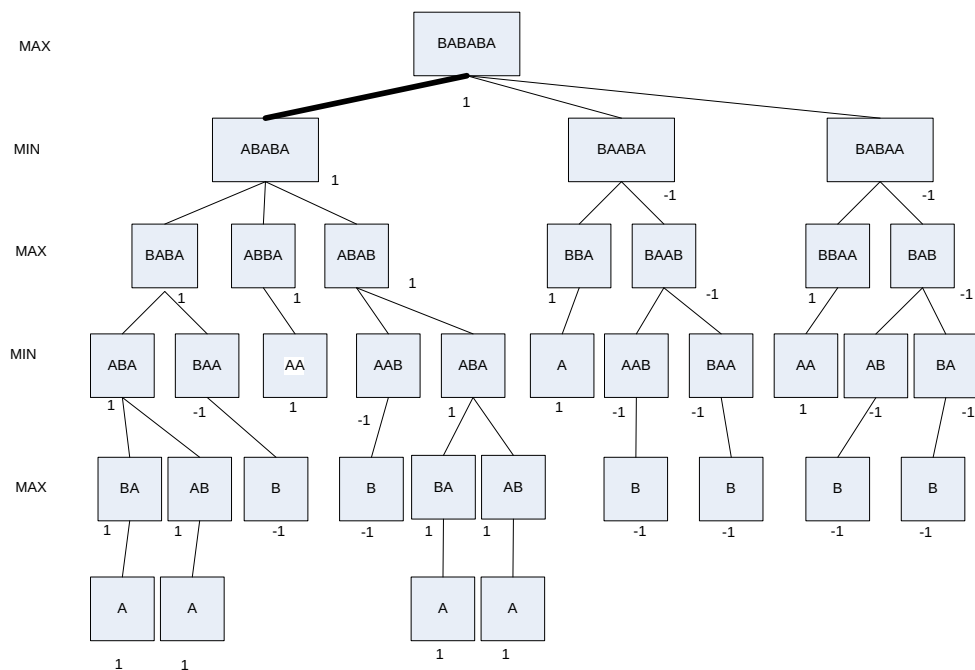
El juego termina cuando algún jugador se queda sin fichas. Gana el jugador que conserve fichas al terminar el juego.

Supondremos dos jugadores, A y B, y se utilizará la siguiente función como *función de utilidad*: +1 si es un estado en que gana A, -1 si es un estado en que gana B (0 si no ha pasado ninguna de las otras cosas, si ampliamos la función de utilidad a una *función heurística* para evaluar cualquier estado).

Preguntas

Con estado inicial BABABA con turno para el jugador A (jugador MAX).

1. Haced una análisis Minimax COMPLETA (es decir, de manera que se llegue a una solución) de la situación. Puntuad con +1 los estados donde gana MAX, -1 los estados donde gana MIN (no hace falta puntuar ningún otro estado ya que es un análisis completo, y por eso siempre puntuaremos estados donde gana uno de los jugadores). ¿Qué jugada inicial escogería A? ¿Tiene la victoria asegurada con algún movimiento? Discute las posibilidades de B.



El jugador A escogerá la jugada indicada en negrita, que hará que cualquiera de las tres jugadas que haga B, lleven a A a ganar más o menos rápidamente.

2. Sugiere una función heurística para evaluar un estado del juego. Aplicad esta heurística al apartado anterior, después de desarrollar TRES niveles del árbol minimax. La idea es aplicar la función heurística como función de utilidad para estados no terminales y después utilizar minimax sobre el árbol incompleto. ¿Obtenéis el mismo resultado que en el apartado anterior?

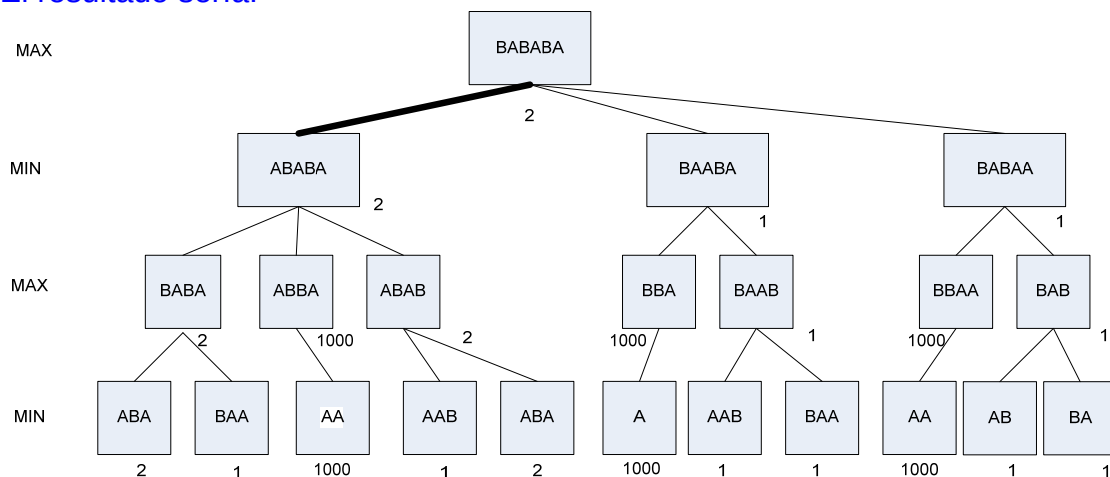
En esta pregunta la cuestión es encontrar una función heurística que haga el papel de función de utilidad para nodos no terminales (y que por tanto la función de utilidad evalúa a 0). Puede haber muchas, pero lo más importante es considerar que cada nodo se debe evaluar solo teniendo en cuenta *la información disponible en aquel nodo*. Así, podemos considerar si es un nodo MAX o MIN y las piezas A o B que tenemos.

Una posible función heurística podría ser:

F= Si nodo MAX y $n^{\circ} A \neq 0$ ENTONCES $-N^{\circ}$ mov que debe hacer A para ganar
 Si nodo MIN y $n^{\circ} B \neq 0$ ENTONCES $+N^{\circ}$ mov. que debe hacer B para ganar
 Si nodo MAX y $n^{\circ} A = 0$ ENTONCES -1000
 Si nodo MIN y $n^{\circ} B = 0$ ENTONCES 1000

Mostrando la idea de que la función heurística debe ser positiva para estados posiblemente beneficiosos para MAX y negativa para estados posiblemente beneficiosos para MIN.

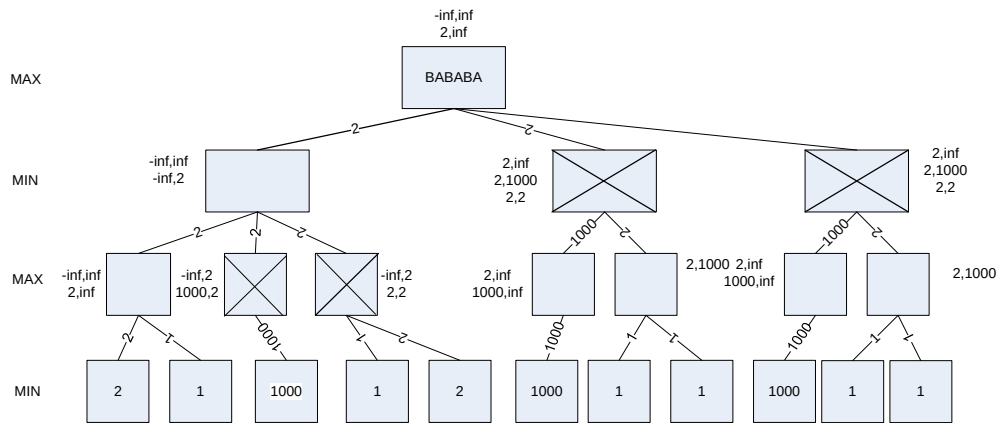
El resultado sería:



Y escogeríamos la misma jugada (ganadora para A) que en el apartado anterior.

3. Aplica la poda α - β al árbol que resulta de la pregunta 2 recorriéndolo de izquierda a derecha y comenta el resultado.

El resultado de la poda dependerá mucho del orden en qué aplico las posibles jugadas para generar diferentes hijos. Aquí se presenta una posible solución, donde genero los hijos haciendo las eliminaciones posibles de izquierda a derecha.



A cada nodo se ha puesto los valores iniciales de alfa, beta y debajo la evolución que han ido siguiendo. Vemos que el resultado es un árbol con bastantes menos nodos que el árbol original.